

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении проектной работы
По дисциплине: «Цифровая аналитика»
На тему: «Палитра контрастности»

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Проверил
к.т.н.

_____ Мулюха В.А.

«_____» _____ 2026г.

Содержание

1	Техническое задание	3
---	---------------------	---

1 Техническое задание

Проект представляет собой веб-приложение «Палитра контрастности», предназначенное для анализа цветов, генерации оттенков исходного цвета и определения контрастности текста относительно этого цвета, используемого в качестве фонового.

Приложение позволяет пользователю добавлять один или несколько цветов, получать для каждого цвета набор оттенков по яркости, рассчитывать контрастность текста на выбранном фоне, а также переводить цвет между различными цветовыми форматами.

Функциональные возможности

Приложение должно предоставлять следующие возможности:

- добавление одного или нескольких исходных цветов;
- ввод цвета в различных форматах: HEX, sRGB, LCH, OKLCH, CMYK;
- автоматическое определение и проверка корректности введённого цвета;
- перевод цвета из одного формата в другой;
- выбор формата отображения цвета через переключатель или выпадающий список;
- разбиение исходного цвета на набор оттенков по яркости;
- отображение палитры оттенков для каждого добавленного цвета;
- расчёт контраста между цветом текста и исходным цветом, используемым как фон;
- автоматический подбор подходящего цвета текста: белого или чёрного;
- отображение результата проверки контрастности по требованиям WCAG;
- удаление добавленного цвета;
- копирование значения цвета в выбранном формате.

Расчёт контраста выполняется по формуле WCAG, представленной в спецификации Web Content Accessibility Guidelines в определении contrast ratio: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/#dfn-contrast-ratio>

$$K = \frac{L_1 + 0.05}{L_2 + 0.05},$$

где L_1 — относительная яркость более светлого цвета, L_2 — относительная яркость более тёмного цвета. Значение контраста находится в диапазоне от 1 : 1 до 21 : 1.

Для обычного текста минимальное рекомендуемое значение контраста составляет 4.5 : 1, для крупного текста — 3 : 1.

Вводимые пользователем данные

Пользователь может вводить следующие данные:

- исходный цвет, используемый для построения палитры и проверки контрастности;
- формат отображения результата;
- параметры генерации оттенков;
- цвет текста для ручной проверки контраста;
- название палитры.

Цвет может задаваться в одном из поддерживаемых форматов: HEX, sRGB, LCH, OKLCH или CMYK. Формат введённого цвета определяется автоматически.

Требования к обработке цвета

Система должна выполнять следующие операции:

- распознавать формат введённого цвета;
- проверять корректность значений компонентов цвета;
- приводить цвет к внутреннему универсальному представлению;
- выполнять конвертацию между поддерживаемыми форматами;
- отображать результат конвертации без потери читаемости;
- корректно обрабатывать цвета с высокой и низкой яркостью;
- корректно работать с несколькими цветами одновременно.

Для расчёта контраста цвета приводятся к цветовому пространству sRGB, так как формула WCAG использует относительную яркость, вычисляемую на основе sRGB-компонентов.

Формула относительной яркости для sRGB приведена в определении relative luminance спецификации WCAG: <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/relative-luminance.html>

Относительная яркость вычисляется по формуле:

$$L = 0.2126R + 0.7152G + 0.0722B,$$

где R , G , B — линейные значения красного, зелёного и синего каналов.

Для перевода компонента sRGB в линейное значение используется формула:

$$C_{\text{linear}} = \begin{cases} \frac{C_{\text{srgb}}}{12.92}, & C_{\text{srgb}} \leq 0.04045, \\ \left(\frac{C_{\text{srgb}} + 0.055}{1.055} \right)^{2.4}, & C_{\text{srgb}} > 0.04045. \end{cases}$$

Особенности конвертации цветов

Для обеспечения стабильной конвертации приложение должно хранить исходное значение цвета, введённое пользователем, и использовать его как основу для последующих преобразований в другие форматы. Переключение формата отображения не должно выполняться цепочкой последовательных преобразований между уже сконвертированными значениями.

Если пользователь изменяет цвет после конвертации или если при преобразовании цвет был приведён к допустимому диапазону целевого пространства, такое значение считается новым цветом. В этом случае обратное преобразование может не восстановить исходное значение полностью.

Например, если исходный цвет был задан в OKLCH и затем отображён в sRGB, приложение всё равно хранит исходное OKLCH-значение и может использовать его при дальнейших переключениях формата. Однако если пользователь изменит уже отображённое sRGB-значение, оно будет считаться новым исходным цветом. В таком случае обратное преобразование в OKLCH может не совпасть с первоначальным значением.

Разбиение цвета на оттенки

Для каждого добавленного цвета приложение должно строить палитру оттенков по яркости. Исходный цвет включается в эту палитру как

один из её оттенков, а остальные оттенки формируются относительно него.

Разбиение цвета выполняется в цветовом пространстве OKLCH или LCH, так как эти пространства позволяют удобно изменять воспринимаемую яркость цвета. При генерации оттенков изменяется компонент яркости, а тон и насыщенность по возможности сохраняются. Если исходный цвет находится близко к границе диапазона яркости, часть соседних оттенков может быть визуально близкой к нему.

Пример шкалы оттенков представлен на рисунке 1.



Рис. 1: Пример шкалы оттенков

Светлые значения шкалы соответствуют более ярким оттенкам, тёмные значения — более тёмным оттенкам. Исходный цвет может располагаться на разных позициях шкалы в зависимости от собственной яркости.

Для каждого оттенка необходимо отображать:

- визуальный образец цвета;
- значение цвета в выбранном формате;
- рекомендуемый цвет текста;
- коэффициент контраста с белым текстом;
- коэффициент контраста с чёрным текстом;
- статус соответствия требованиям WCAG.

Требования к контрасту

Для каждого цвета или оттенка система должна рассчитывать контраст:

- с белым текстом;
- с чёрным текстом;
- с пользовательским цветом текста, если он задан вручную.

Результат проверки контраста должен отображаться в понятном виде и содержать коэффициент контраста, рекомендуемый цвет текста и статус соответствия требованиям WCAG.

Критерии оценки контрастности:

- $K \geq 7$ — соответствует уровню AAA для обычного текста;
- $K \geq 4.5$ — соответствует уровню AA для обычного текста;
- $K \geq 3$ — подходит для крупного текста;
- $K < 3$ — недостаточный контраст.

Интерфейс приложения

Интерфейс приложения должен быть выполнен в виде рабочей области с цветовыми палитрами. При большом количестве добавленных цветов или сгенерированных оттенков интерфейс должен использовать прокрутку, чтобы палитры не выходили за границы рабочей области и оставались удобными для просмотра.

Основные области интерфейса:

1. Панель ввода цвета.

Содержит поле ввода цвета, кнопку добавления цвета и настройки генерации оттенков. Формат введённого цвета определяется автоматически.

2. Область цветовых палитр.

Содержит все добавленные пользователем цвета. Для каждого цвета отображается исходное значение, набор оттенков и результаты проверки контрастности. Пользователь должен иметь возможность расширять или сужать цветовую палитру, добавляя дополнительные оттенки вручную или удаляя лишние. Добавленные оттенки должны отображаться вместе с автоматически сгенерированными оттенками и участвовать в расчёте контрастности и конвертации форматов.

3. Блок контраста.

Отображает результаты проверки контрастности текста относительно исходного цвета, используемого в качестве фонового.

4. Блок конвертации.

Позволяет выбрать формат отображения цвета с помощью переключателя или выпадающего списка с готовыми вариантами: HEX, sRGB, LCH, OKLCH, CMYK. После выбора все цвета и оттенки отображаются в выбранном формате.

Поле ввода цвета располагается в верхней части интерфейса по центру. Основную часть экрана занимает область цветовых палитр. Блок

конвертации располагается слева от соответствующей цветовой палитры и применяется к цветам и оттенкам этой палитры. Блок контраста располагается сверху от цвета или оттенка, для которого выполняется проверка контрастности.

Технологический стек

Frontend-часть приложения реализуется с использованием Vue 3.

Backend-часть приложения реализуется на языке Python с использованием FastAPI.

Для работы с цветами используется библиотека ColorAide. Она применяется для парсинга введенных пользователем цветов, конвертации между цветовыми пространствами и генерации оттенков через изменение компонента яркости.

Расчёт контрастности выполняется отдельно по формуле WCAG на основе относительной яркости sRGB.

Требования к данным

Ограничения на вводимые данные:

- длина строки цвета — до 64 символов;
- длина названия палитры — до 80 символов;
- поддерживаемые форматы: HEX, sRGB, LCH, OKLCH, CMYK;
- некорректные значения должны сопровождаться понятным сообщением об ошибке.

Требования к хранению состояния

Приложение должно хранить:

- список добавленных цветов;
- выбранный формат отображения;
- настройки генерации оттенков;
- пользовательский цвет текста для проверки контраста.

Состояние приложения хранится во frontend-части. Дополнительно допускается сохранение данных в `localStorage`, чтобы после перезагрузки страницы добавленные цвета не удалялись.